

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
“САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ”
(СПбГУ)

Образовательная программа бакалавриата “Математика”



Отчет о практике на тему
О совпадении функций Буркхольдера в узкой полосе.

Выполнил студент 2 курса бакалавриата
группа 24Б01-мкн
Дружинин Артемий Фёдорович

Научный руководитель:
Новиков Михаил Игоревич
Инженер-исследователь СПбГУ

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

1. Введение.	3
2. Определения и формулировка основного результата.	3
3. Вспомогательные результаты.	4
3.1. Горизонтальная ёлочка.	4
3.2. Ромб.	5
3.3. Вертикальная ёлочка.	7
3.4. Склейка основных конструкций.	9
4. Доказательство основного результата.	10
Список литературы.	11

1. Введение.

В данной работе представлено изучение вопроса, поставленного в разделе 7.4 [2]: совпадение двух типов функций Буркхольдера. В качестве продвижения удалось получить достаточное условие совпадения функций Буркхольдера в достаточно узкой полосе (см. теорему 1).

2. Определения и формулировка основного результата.

Определение 1. Пусть $\beta \in \mathbb{R}$. Будем говорить что функция $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $\Omega \subset \mathbb{R}^2$, вогнута в направлении $(\beta, 1)$, если соответствующая функция вогнута:

$$t \mapsto f(x_0 + \beta t, y_0 + t), \quad (x_0, y_0) \in \Omega.$$

Можно заметить, что если функция f гладкая в точке (x_0, y_0) , то условие вогнутости можно переформулировать следующим образом:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial(\beta, 1)^2}(x_0, y_0) = \beta^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) + 2\beta \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \leq 0.$$

Определение 2. Введём множество $\Sigma^\varepsilon = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |y| \leq \varepsilon\}$ и для функции $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ определим функции Буркхольдера:

$$\begin{aligned} \mathbb{U}^\varepsilon(x, y) &= \inf\{G(x, y) \mid G : \Sigma^\varepsilon \rightarrow \mathbb{R} - \text{вогнутая вдоль } (\beta, 1), \beta \in [-1, 1], \text{ а также } G \equiv f, \text{ при } y = \pm\varepsilon\}; \\ \mathbb{V}^\varepsilon(x, y) &= \inf\{F(x, y) \mid F : \Sigma^\varepsilon \rightarrow \mathbb{R} - \text{вогнутая вдоль } (\beta, 1), \beta \in \{-1, 1\}, \text{ а также } F \equiv f, \text{ при } y = \pm\varepsilon\}. \end{aligned}$$

Также будем называть эти функции минимальной диагонально вогнутой и D -вогнутой функциями f соответственно.

В дальнейших построениях для удобства будем рассматривать $\Sigma = \Sigma^1$, $\mathbb{U} = \mathbb{U}^1$, $\mathbb{V} = \mathbb{V}^1$.

Замечание 1. Легко видеть, что $\mathbb{V} \leq \mathbb{U}$. Также заметим, что для доказательства $\mathbb{U} \neq \mathbb{V}$ достаточно показать, что функция $\mathbb{V}$ не вогнута в каком-то из направлений $(\beta, 1)$, $\beta \in (-1, 1)$, и наоборот, если $\mathbb{V}$ вогнута в соответствующем направлении, то она равна $\mathbb{U}$.

Замечание 2. Заметим также, что $\mathbb{U}$ и $\mathbb{V}$ обладают свойством однородности: если $\mathbb{V}_f$ — минимальная диагонально вогнутая функция f , то $\mathbb{V}_{\varepsilon f(\frac{\cdot}{\varepsilon})} = \mathbb{V}_f$, $\varepsilon > 0$. Аналогично для $\mathbb{U}$.

Замечание 3. Пусть отрезок E — граница между двумя областями, на которых функция f гладкая, причем в E она имеет разрыв первой производной. Тогда диагональная вогнутость на этой границе эквивалентна D -вогнутости.

Доказательство: Действительно, легко понять что вогнутость по направлению в точке из отрезка будет достигаться при неравенстве на правую и левую производные. Заметим, что формула производной по направлению $(\beta, 1)$ линейна по β . Тогда для D -вогнутости достаточно рассмотреть вогнутость лишь по крайним значениям β , что эквивалентно диагональной вогнутости. $\square$

Теорема 1. Пусть $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — гладкая функция, такая что:

1. f имеет конечное число корней;
2. $|f(x)| \lesssim e^{\frac{|x|}{\delta}}$, $\delta > 1$;
3. f строго выпукло на $\mathbb{R}$ ($f''(x) > 0$, $x \in \mathbb{R}$).

Тогда существует такое $\varepsilon > 0$, что $\mathbb{V}^\varepsilon = \mathbb{U}^\varepsilon$.

3. Вспомогательные результаты.

В этом разделе мы найдём условия D -вогнутости минимальной диагонально вогнутой функции $\mathbb{V}$ в подобластях, где она имеет структуру вертикальной, горизонтальной ёлочки или ромба.

3.1. Горизонтальная ёлочка.

Пусть функция m_R удовлетворяет дифференциальному уравнению

$$m'_R(u) + m_R(u) = f'(u).$$

Пусть $v_R(x, y) = x + 1 - |y|$ и точки $v_1, v_2 \in [-\infty, +\infty]$. Определим функцию V_R в полосе $\Sigma_R[v_1, v_2] = \{(x, y) \in \Sigma \mid v_R(x, y) \in [v_1, v_2]\}$:

$$V_R(x, y) = m_R(v_R)(|y| - 1) + f(v_R).$$

Аналогично определим функцию m_L :

$$-m'_L(u) + m_L(u) = f'(u).$$

и V_L в полосе $\Sigma_L[v_1, v_2] = \{(x, y) \in \Sigma \mid v_L(x, y) = x - 1 + |y| \in [v_1, v_2]\}$:

$$V_L(x, y) = m_L(v_L)(1 - |y|) + f(v_L).$$

Теорема 2. (Теорема 3.1.2 из [2]) Если $m''_R(x) \leq 0$, $x \in \Sigma_R[v_1, v_2]$, то V_R - диагонально вогнутая функция во всём $\Sigma_R[v_1, v_2]$.

Теорема 3. (Теорема 3.1.3 из [2]) Если $m''_L(x) \geq 0$, $x \in \Sigma_L[v_1, v_2]$, то V_L - диагонально вогнутая функция во всём $\Sigma_L[v_1, v_2]$.

Теорема 4. Если $m''_R(x) \leq 0$, $x \in \Sigma_R[v_1, v_2]$ то

V_R вогнута вдоль $(\beta, 1)$, $\beta \in [-1, 1]$ тогда и только тогда, когда $m'_R(x) \geq 0$, $x \in \Sigma_R[v_1, v_2]$.

Доказательство: Так как V_R - гладкая при $y < 0$, вычислим вторую производную по направлению $(\beta, 1)$ в этой области (по симметричности проверки вогнутости в такой области будет достаточно):

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 V_R}{\partial(\beta, 1)^2} &= \beta^2(m''_R(v_R)(-y - 1) + f''(v_R)) + 2\beta(m''_R(v_R)(-y - 1) - m'_R(v_R) + f''(v_R)) + \\ &\quad + m''_R(v_R)(-y - 1) - 2m'_R(v_R) + f''(v_R) = \\ &= -(\beta + 1)^2 y m''_R(v_R) + (\beta + 1)^2 (f''(v_R) - m''(v_R)) - 2(\beta + 1)m'(v_R) = \\ &= (\beta + 1)(-(\beta + 1)y m''_R(v_R) + (\beta - 1)m'_R(v_R)). \end{aligned}$$

Заметим, что если сократить на $\beta + 1 \geq 0$, то функция примет линейный вид от β , а значит достаточно проверить ее значения на концах.

При $\beta = 1$ имеем

$$\frac{\partial^2 V_R}{\partial(1, 1)^2} \leq 0 \text{ из условия } m''_R \leq 0.$$

При $\beta = -1$ имеем

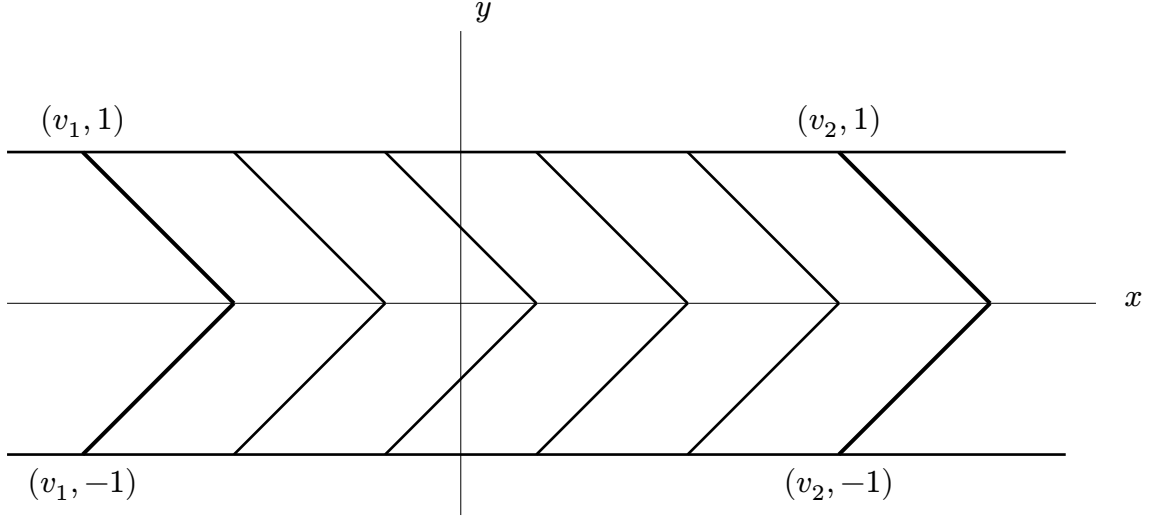
$$\frac{\partial^2 V_R}{\partial(-1, 1)^2} \leq 0 \Leftrightarrow -m'_R \leq 0 \Leftrightarrow m'_R \geq 0.$$

□

Теорема 5. Если $m''_L(x) \geq 0$, $x \in \Sigma_L[v_1, v_2]$ то:

V_L вогнута вдоль $(\beta, 1)$, $\beta \in [-1, 1]$ тогда и только тогда, когда $m'_L(x) \geq 0$, $x \in \Sigma_L[v_1, v_2]$

Замечание 4. В обоих случаях, так как m'_R , m'_L монотонны, достаточно проверять только неравенства $m'_R(v_2) \geq 0$, $m'_L(v_1) \geq 0$.



(Рис. 1: m_L в полосе $\Sigma_L[v_1, v_2]$)

3.2. Ромб.

Пусть $\omega \in \mathbb{R}$, введем следующую функцию в ромбе $\Sigma_\omega = \{(x, y \in \Sigma \mid |x + y - \omega| \leq 1)\}$:

$$V_\omega = \alpha(x^2 - y^2) + x(f'(\omega) - 2\alpha\omega) + C,$$

$$\text{где } \alpha = \frac{m_L(\omega) - m_R(\omega)}{4}, \quad C = \alpha(1 + \omega^2) + f(\omega) - \omega f'(\omega)$$

Теорема 6. (Теорема 3.3.2 из [2]) Если существует такое число $\omega \in \mathbb{R}$, что:

1. для $v_R < \omega$: $m''_R(v_R) \leq 0$, $x \in \Sigma_R[v_1, \omega]$;
2. для $v_L > \omega$: $m''_L(v_L) \geq 0$, $x \in \Sigma_L[\omega, v_2]$;
3. выполнено уравнение баланса: $m_R(\omega) + m_L(\omega) = 2f'(\omega)$.

Тогда функция V :

$$V(v) = \begin{cases} V_R(v); & v \in \Sigma_R[v_1, \omega], \\ V_\omega(v); & v \in \Sigma_\omega, \\ V_L(v); & v \in \Sigma_L[\omega, v_2] \end{cases}$$

диагонально вогнута.

Замечание 5. Уравнение баланса эквивалентно условию $m'_R(\omega) = m'_L(\omega)$.

Теорема 7. Пусть выполнены неравенства:

1. $m'_R(x) \geq 0$, $x \in \Sigma_R[v_1, \omega]$;
2. $m'_L(x) \geq 0$, $x \in \Sigma_L[\omega, v_2]$.

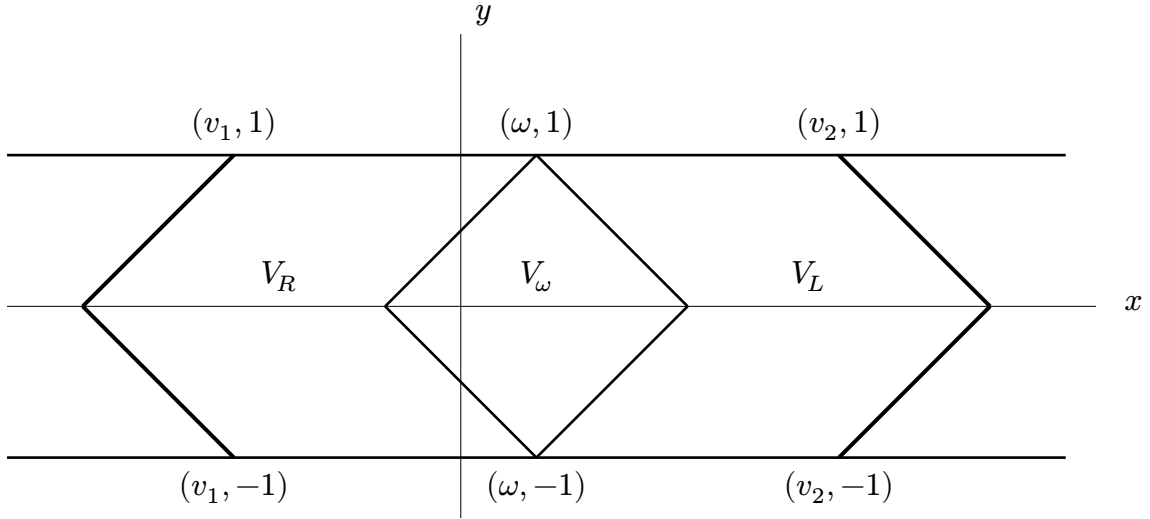
Тогда функция V из теоремы 6 является D -вогнутой.

Доказательство: Вычислим вторую производную в направлении $(\beta, 1)$ для функции V_ω и проверим что она неположительна:

$$\frac{\partial^2 V_\omega}{\partial(\beta, 1)^2} = 2\beta^2\alpha - 2\alpha = 2\alpha(\beta - 1)(\beta + 1) \leq 0;$$

$\alpha \geq 0$; $m_L(\omega) - m_R(\omega) \geq 0$; $m'_L(\omega) + m'_R(\omega) \geq 0$; $m'_L(\omega) \geq 0$ - следует из условия.

Таким образом, доказали вогнутость внутри ромба, вогнутость в полосах $\Sigma_R[v_1, \omega]$, $\Sigma_L[\omega, v_2]$ также следует из условия. Вогнутость на границе ромба следует из замечания 2. $\square$



(Рис. 2: конструкция из теоремы 6 в промежутке $[v_1, v_2]$)

3.3. Вертикальная ёлочка.

Введём гладкие функции $a, b : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$, $a(0) = \lambda = b(0)$ такие, что для всех чисел $l \in [0, 2]$ выполнены соотношения:

$$\begin{aligned} a'(l) &< 0, \quad b'(l) > 0; \\ b(l) - a(l) &= l; \\ \frac{f(b) - f(a)}{b - a} &= \frac{f'(b) + f'(a)}{2}; \\ D_R = f''(b) - \frac{f'(b) - f'(a)}{b - a} &< 0, \quad D_L = f''(a) - \frac{f'(b) - f'(a)}{b - a} < 0; \\ m_L(a_0) = m_R(b_0) &= \frac{f(b_0) - f(a_0)}{2}, \quad a_0 = a(2), \quad b_0 = b(2). \end{aligned} \tag{1}$$

Также определим точку

$$P(l) = \left(\frac{a(l) - b(l)}{2}, \frac{l}{2} - 1 \right)$$

и гладкую функцию $A : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$:

$$A'(l) \cdot l - A(l) = -\frac{f(a)D_L + f(b)D_R}{D_R + D_L}, \tag{2}$$

$$A(2) = \frac{f(a_0) + f(b_0)}{2}.$$

Определим $\Sigma_{hrb}[a_0, b_0] = \Sigma \setminus (\Sigma_L[-\infty, a_0] \cup \Sigma_R[b_0, \infty])$ и функцию V_{hrb} в этой области:

$$V(x, y) = \begin{cases} f(b) + \frac{2(y+1)}{l}(A(l) - f(b)) & \text{при } x \geq \frac{a+b}{2}, \\ f(a) + \frac{2(y+1)}{l}(A(l) - f(a)) & \text{при } x \leq \frac{a+b}{2}. \end{cases}$$

Здесь число $l = l(x, y)$ выбирается таким образом, чтобы точка (x, y) принадлежала отрезку с концами в точках $P(l)$, $(a(l), -1)$ или в точках $P(l)$, $(b(l), -1)$. При этом

$$b = x + y - 1, \quad x \geq \frac{a+b}{2}; \quad a = x - y - 1, \quad x \leq \frac{a+b}{2}.$$

Заметим также, что $V(P(l)) = A(l)$.

Теорема 8. (Теорема 4.2.1 из [2]) Если для функции f существуют функции a, b, a_0, b_0, A , которые мы описали выше, то функция V , заданная формулой

$$V(v) = \begin{cases} V_L(v); & v \in \Sigma_L[v_1, a_0], \\ V_{hrb}(v); & v \in \Sigma_{hrb}, \\ V_R(v); & v \in \Sigma_R[b_0, v_2] \end{cases}$$

C^1 гладкая и диагонально вогнута в области определения.

Замечание 6. Можно заметить, что функции a, b соответствуют неким параметризациям отрезков $[a_0, \lambda]$, $[\lambda, b_0]$, которые вместе задают кривую $l \mapsto P(l)$ из точки $(\lambda, -1)$ в точку $(\frac{a_0+b_0}{2}, 0)$, значения функции V на которой и определяет функция A .

Теорема 9. Функция V из теоремы 8 является D -вогнутой, если сужение $f|_{[a_0, b_0]}$ выпукло.

Доказательство: Ввиду симметричности можно считать, что $y \leq 0$, $x \geq \frac{a+b}{2}$. Выпишем равенства (4.1.10) из [2]:

$$a'_x = a'_y, \quad b'_x = b'_y = 1, \quad l'_x = l'_y = 1 + \frac{D_R}{D_L}.$$

Введём $I = \frac{1}{l}(A(l) - f(b))$, и заметим что $I'_x = I'_y$, $I''_{xx} = I''_{xy} = I''_{yy}$. Теперь вычислим вторую производную в направлении $(\beta, 1)$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 V_\omega}{\partial(\beta, 1)^2} \cdot (\beta^2 + 1) &= \beta^2(f''(b) + 2(y+1)I'') + 2\beta(f''(b) + 2(y+1)I'' + 2I') + f''(b) + 2(y+1)I'' + 4I' = \\ &= (\beta + 1)^2(f''(b) + 2(y+1)I'') + 4(\beta + 1)I'. \end{aligned}$$

Опять же, если сократить на $\beta + 1 \geq 0$ выражение станет линейным по β и для $\beta = 1$ неравенство будет следовать из диагональной вогнутости функции V . Проверим в случае $\beta = -1$:

$$I' \leq 0 \iff \frac{l\left(A'(l) \cdot \left(1 + \frac{D_R}{D_L}\right) - f'(b)\right) - \left(1 + \frac{D_R}{D_L}\right) \cdot (A(l) - f(b))}{l^2} \leq 0.$$

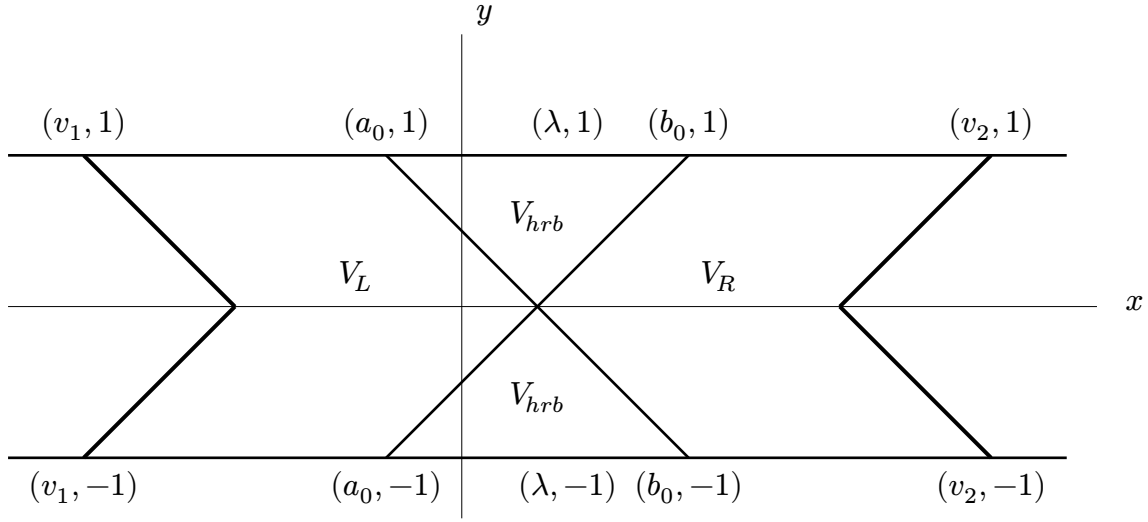
Можем считать, что $l \neq 0$, так как вогнутость в этой точке будет следовать из вогнутости по всем точкам в некоторой её окрестности. Тогда можем упростить, воспользовавшись равенствами (1) и (2):

$$\begin{aligned} -\left(1 + \frac{D_R}{D_L}\right) \cdot \frac{f(a)D_L + f(b)D_R}{D_R + D_L} - l \cdot f'(b) + \left(1 + \frac{D_R}{D_L}\right) \cdot f(b) &\leq 0 \iff f(b) - f(a) - f'(b)(b-a) \leq 0 \iff \\ &\iff f'(b) \geq f'(a) - \text{следует из условия } f'' > 0 \end{aligned}$$

Полученное неавенство при $x \leq \frac{a+b}{2}$ симметрично в смысле перестановки a и b и изменения знаков первых производных. Тогда соответствующее условие D -вогнутой имеет вид

$$-f'(a) \geq -f'(b), \quad \text{что эквивалентно первому случаю.}$$

□



(Рис. 3: конструкция из теоремы 8 в промежутке $[v_1, v_2]$)

3.4. Склейка основных конструкций.

Определение 3. (определение 1.5.2 из [2]) Пусть $G : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ — диагонально вогнутая функция. Будем говорить, что функция G экстремальна относительно направления $(1, 1)$ в точке x , если точка x является концом некоторого отрезка ℓ , второй конец которого лежит на границе множества Σ , отрезок ℓ параллелен направлению $(1, 1)$, ограничение $G|_{\ell}$ является аффинной функцией, а функция G дифференцируема в направлении $(1, 1)$ в точке x .

Определение функции, экстремальной относительно направления $(1, -1)$, формулируется полностью аналогично.

Теорема 10. (теорема 1.5.3 из [2]) Пусть $G : \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ — полунепрерывная сверху диагонально вогнутая функция, множество точек разрыва которой дискретно. Пусть также существует число $\varepsilon > 1$, такое что $|G(x)| \leq e^{\frac{|x_1|}{\varepsilon}}$ для всех $x \in \Sigma$. Предположим, что для любой точки x из внутренней области множества Σ выполняется одно из следующих условий:

1. функция G билинейна в некоторой окрестности точки x ;
2. функция G аффинна относительно направления $(1, 1)$ и экстремальна относительно направления $(1, 1)$ в точке x ;
3. функция G аффинна относительно направления $(1, -1)$ и экстремальна относительно направления $(1, -1)$ в точке x ;
4. функция G экстремальна одновременно относительно направлений $(1, 1)$ и $(1, -1)$ в точке x .

Тогда $G \equiv \mathbb{V}$.

Замечание 7. Легко видеть, что склеенные по кускам с V_L, V_R углы, ромбы и ёлочки удовлетворяют этой теореме.

Теорема 11. Для гладкой функции f , удовлетворяющей условиям 1), 2) теоремы 1, существует такое $\varepsilon_0 > 0$, что для полосы Σ^ε , $\varepsilon \leq \varepsilon_0$ функция $\mathbb{V}^\varepsilon$ получается путём склеивания конструкций из теорем 7 и 8, которые пересекаются только по горизонтальным ёлочкам.

Доказательство: Эта теорема является переформулировкой теоремы (4.1.2) из [1]. Пользуясь рассуждениями из [2] о соответствии между функциями в параболы и полосе, получаем что существует функция V^ε , структурно соответствующая условию теоремы. По теореме 10 она будет минимальной диагонально вогнутой, то есть $V^\varepsilon = \mathbb{V}^\varepsilon$. □

4. Доказательство основного результата.

Доказательство: (Теоремы 1) Проверим D -вогнутость функции $\mathbb{V}^\varepsilon$, структура которой описана в теореме 11. В силу теоремы 9 функция $\mathbb{V}^\varepsilon$ D -вогнута во всех вертикальных ёлочках. Остается проверить только неравенство $m'_R = m'_L \geq 0$ в крайних точках. Легко видеть, что у функции $\mathbb{V}^\varepsilon$ вертикальные ёлочки и ромбы чередуются. Пусть вертикальным ёлочкам начинающимся в точках $(\lambda_i, -\varepsilon)$ соответствуют крайние точки a_0^i, b_0^i , тогда по замечанию 4 достаточно проверить выполнение условия только в точках a_0^i, b_0^i и $\pm\infty$. Зафиксируем вертикальную ёлочку с параметрами a_0, b_0 . По теореме 8 имеем гладкость вертикальной ёлочки, тогда в дополнение к условию $m_R(b_0) = m_L(a_0)$ верно равенство $m'_R(b_0) = m'_L(a_0)$. Также воспользуемся следующим свойством:

$$D_R = f''(b) - \frac{f'(b) - f'(a)}{b - a} < 0; \quad f'(b) - f'(a) > (b - a)f''(b).$$

Выпишем оценку:

$$2m'_R(b_0) = m'_R(b_0) + m'_L(a_0) = f'(b_0) - f'(a_0) + m_L(a_0) - m_R(b_0) > (b_0 - a_0)f''(b_0) \geq 0.$$

Теперь перейдём к крайним точкам $\pm\infty$. Заметим, что m_R и m_L можно записать следующим образом (как решения соответствующих дифференциальных уравнений):

$$m_R(u) = e^{v_1 - u} m_R(v_1) + e^{-u} \int_{v_1}^u e^t f'(t) dt, \quad u \in [v_1, v_2],$$

$$m_L(u) = e^{u - v_2} m_L(v_2) + e^u \int_u^{v_2} e^{-t} f'(t) dt, \quad u \in [v_1, v_2].$$

где $-\infty < v_1 < v_2 < +\infty$. И соответственно через интегрирование по частям:

$$m'_R(u) = e^{v_1 - u} m'_R(v_1) + e^{-u} \int_{v_1}^u e^t f''(t) dt,$$

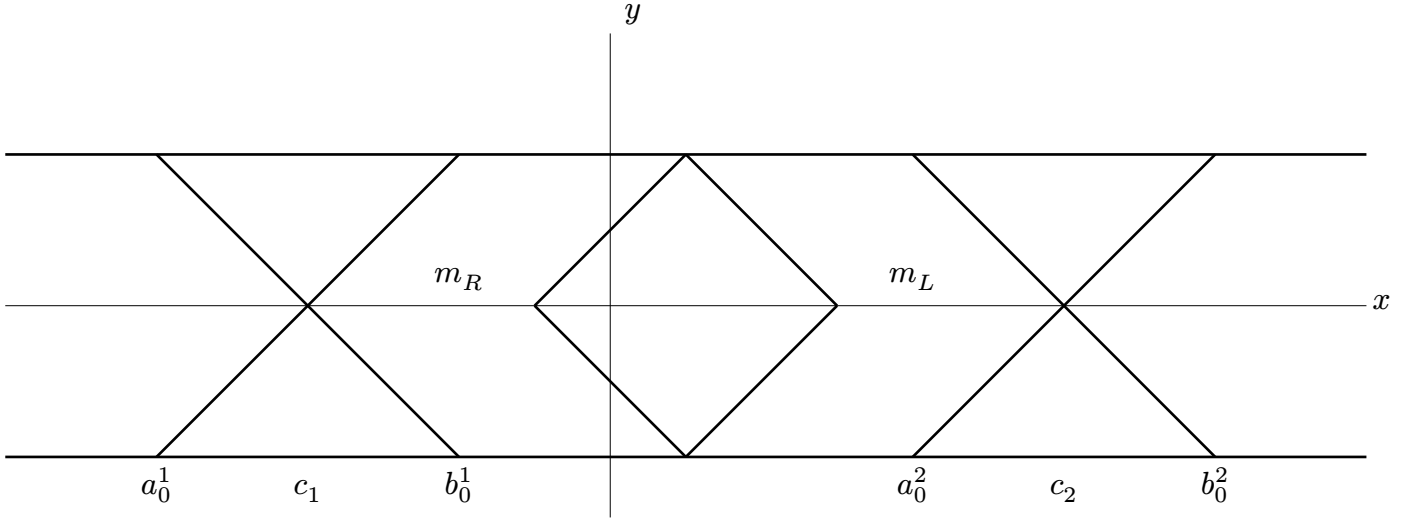
$$m'_L(u) = e^{u - v_2} m'_L(v_2) + e^u \int_u^{v_2} e^{-t} f''(t) dt.$$

Рассматривая m_L в $[-\infty, v_2]$ и m_R в $[v_1, +\infty]$ можно понять, что:

$$\lim_{u \rightarrow +\infty} m'_R(u) = \lim_{u \rightarrow +\infty} e^{-u} \int_{v_1}^u e^t f''(t) dt \geq 0,$$

$$\lim_{u \rightarrow -\infty} m'_L(u) = \lim_{u \rightarrow -\infty} e^u \int_u^{v_2} e^{-t} f''(t) dt \geq 0$$

по выпуклости f . Таким образом, проверили знак $m'_R = m'_L$ во всех крайних точках. □



(Рис. 4: чередование вертикальных ёлочек и ромбиков в $\mathbb{V}^\varepsilon$ из доказательства теоремы 1)

Список литературы.

- [1] Paata Ivanisvili, Dmitriy M. Stolyarov, Vasily I. Vasyunin, Pavel B. Zatitskiy, *Bellman Function for Extremal Problems in BMO II: Evolution*, September 2018
- [2] Dmitriy Stolyarov, Vasily Vasyunin, Pavel Zatitskii, *Martingale transforms of bounded random variables and indicator functions of events*, October 5, 2023